

Сперва напишем жадник, а именно будем проводить ребро в ближайшую ещё не используемую в цикле вершину. Для этого нам нужно посортировать все вершины в порядке отдалённости от каждой конкретной, это мы сделаем ввнную: выпишем расстояние от вершины u до всех других и отсортируем за $n \log n$, после чего повторим для всех u . Асимптотика такого алгоритма $n^2 \log n$, что может быть слишком дорого для части тестов, потому заведём для себя ограничение на $n^2 \log n < 4 \cdot 10^7$, что должно дать ограничение на 2 секунды работы этой сортировки, решая неравенство $n < 1915.354\dots$, а потому напишем в коде if на $n < 1915$, где n — число вершин.

Получив массив расстояний мы написали первую эвристику: выберем некоторую вершину для старта, начнём строить цикл из неё, всё время идя из последней вершины построенного сейчас пути в ближайшую вершину, где цикл ещё не бывал. Такой поиск мы запускаем из всех вершин (формально у этого алгоритма кубическая асимптотика, но на деле она может падать до квадрата и отработала за десятую часть секунду на первых четырёх тестах и за полторы секунды на пятом).

Для шестого теста размер данных слишком велик, чтобы смотреть на все возможные пары, а потому предположим, что не все рёбра могут участвовать в оптимальном гамильтоновом цикле, а именно, отсортируем вершины по x и по y по отдельности и скажем что вершина u может быть смежна с v только если u лежит в 250 самых ближайших по x или по y после сортировки. Тем самым мы зафиксировали от 250 до 1000 вершин как допустимых соседей. Далее повторим алгоритм, беря ближайшую из вершин, для которых мы посчитали расстояние, если такие вершины закончились, то берём первую, которая ещё не участвует в цикле. Поскольку в этом случае n велико, то мы запускаем жадный поиск цикла не для всех вершин, а лишь для случайно выбранных 500.

Это начальное приближение взяло один тест, а именно третий, получив метрики 513.61001, 23566.40295, 35394.00872, 45141.33568, 381437.38316, 84125040.77980, что дало 3 балла.

Далее был написан 2 — *opt*, который берёт два ребра, и меняет их на диагональные два ребра на тех же четырёх вершинах. Такой алгоритм был запущен на 500 итераций проделать 2-opt, в случае $n > 1915$, который мы считаем более тяжёлым, число итераций было уменьшено до 200, чтобы уложиться во время. В прочем алгоритм сошёл и завершился раньше чем эти 500 итераций на всех тестах кроме шестого.

Такой подход уже балл 15 баллов, а именно собрав 5 порогов на 3, были получены такие метрики: 442.29, 21634.12, 31713.41, 39303.78, 342325.99, 82370058.60 и баллы соответственно равны 3, 3, 3, 3, 3, 0.